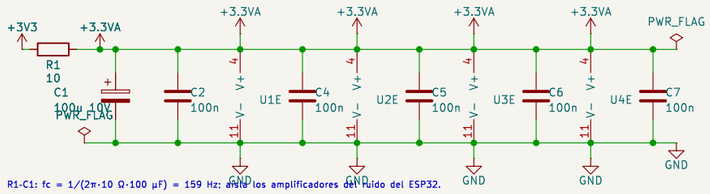
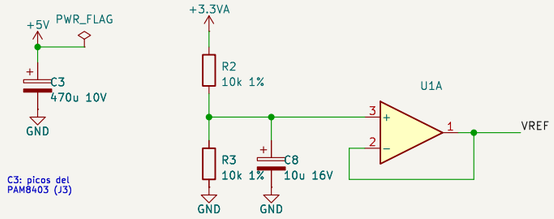
ALIMENTACIÓN ANALÓGICA Y VREF = 1,65 V



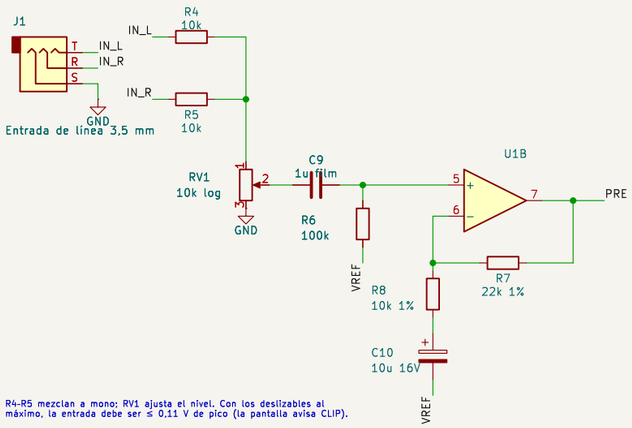
R1-C1: fc = 1/(2π·10 Ω·100 µF) = 159 Hz; aísla los amplificadores del ruido del ESP32.



C3: picos del PAM8403 (J3)

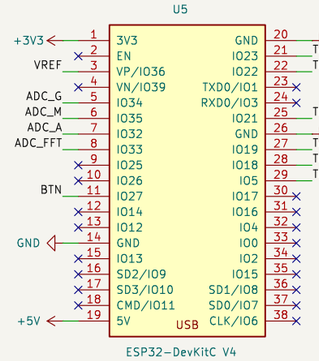
VREF es la tierra de señal: todas las etapas oscilan alrededor de 1,65 V con 3,3 V.

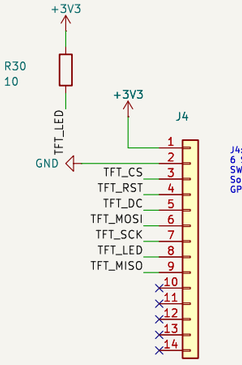
ENTRADA DE LÍNEA Y PREAMPLIFICADOR (G = 1 + R7/R8 = 3,2)



R4-R5 mezclan a mono; RV1 ajusta el nivel. Con los deslizables al máximo, la entrada debe ser ≤ 0,11 V de pico (la pantalla avisa CLIP).

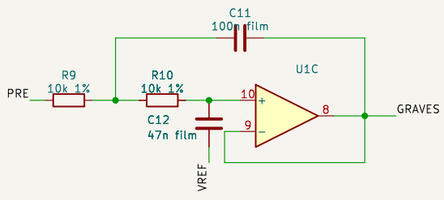
MICROCONTROLADOR, PANTALLA TFT Y PULSADOR



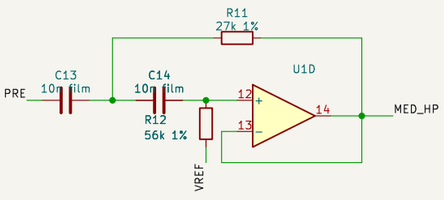


J4: TFT ILI9341 2,8" (1 VCC 2 GND 3 CS 4 RST 5 DC 6 SDI 7 SCK 8 LED 9 SDO; 10-14 táctil, sin usar). SW1 cambia la vista (pull-up interno de GPIO27). Solo ADC1 (GPIO32-39): el ADC2 no funciona con Wi-Fi. GPIO36 lee VREF y el firmware la resta.

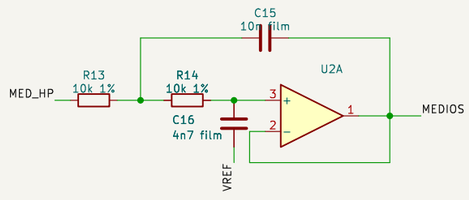
FILTROS ACTIVOS SALLEN–KEY DE SEGUNDO ORDEN (ganancia unitaria, Q ≈ 0,73)



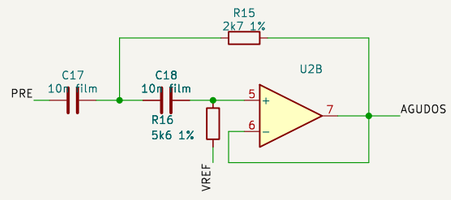
GRAVES, pasa bajas: fc = 1/(2π·10k·√(100n·47n)) = 232 Hz



MEDIOS, pasa altas: fc = 1/(2π·10n·√(27k·56k)) = 409 Hz

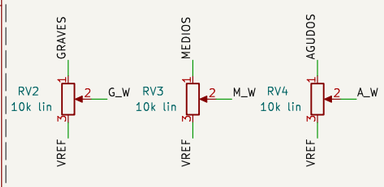


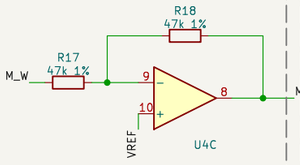
MEDIOS, pasa bajas: fc = 1/(2π·10k·√(10n·4n7)) = 2,3 kHz

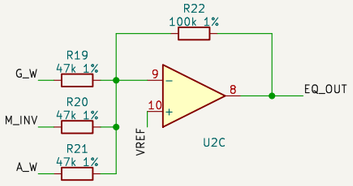


AGUDOS, pasa altas: fc = 1/(2π·10n·√(2k7·5k6)) = 4,1 kHz

GANANCIA POR BANDA, INVERSOR Y SUMADOR

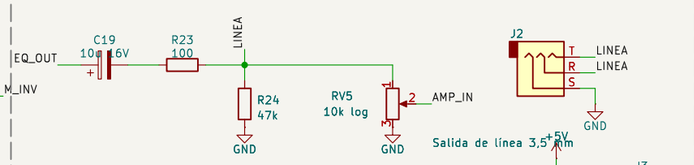




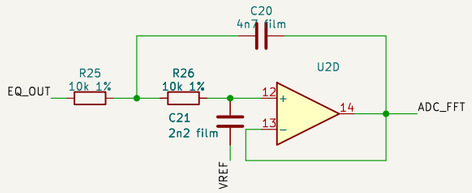


Deslizables de 10 kΩ lineales entre la salida de cada filtro y VREF: al 50 % la suma es plana.
U4C invierte los medios para que los cruces de segundo orden queden en fase.
EQ_OUT = VREF − (100k/47k)·[(G_W − VREF) + (M_INV − VREF) + (A_W − VREF)]

SALIDA DE AUDIO Y ANTIALIASING

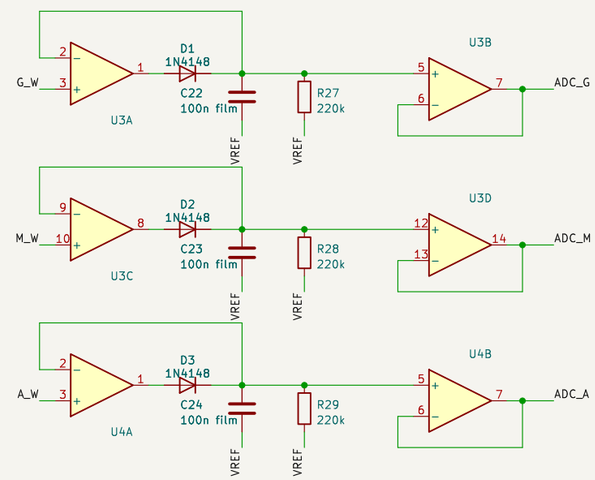


J2: salida de línea. J3: módulo PAM8403 y parlante: RV5 = volumen. R23 protege la salida de un corto.

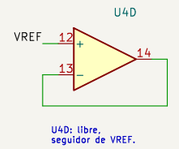


Antialiasing: fc = 1/(2π·10k·√(4n7·2n2)) = 4,95 kHz; fs = 20 kS/s.

DETECTORES DE PICO DE PRECISIÓN Y SEGUIDORES



Diodo dentro del lazo: Ch se carga al pico real sin la caída de 0,6 V.
τ = Rd·Ch = 220k·100n = 22 ms. ADC_x − VREF = pico de la banda.



Generado desde herramientas/circuito.py
Amplificadores operacionales MCP6004 (riel a riel, 3,3 V)
Electrónica II — Universidad de la Costa

Sheet: /
File: ecualizador.kicad_sch

Title: Ecualizador de audio de tres bandas con visualizador ESP32

Size: A3	Date: 2026-10-22	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1